

2026 年上海市初中学业水平考试

综合测试 试卷

(考试时间 120 分钟, 满分 135 分)

(试卷共 11 页, 答题纸共 2 页)

特别提示:

选择题中, 未标注说明的, 为单选, 每题只能选一个选项; 标注“不定项”的, 每题应选至少一个选项; 标注“多选”的, 每题应选两个或两个以上的选项。

物 理 部 分

一 生活与自然 (13 分)

1. 原子的结构与太阳系结构有相似之处。

(1) 地球绕着太阳旋转, 太阳是 C;

A. 卫星

B. 行星

C. 恒星

(2) 原子核外绕着原子核旋转的是 A。

A. 电子

B. 中子

C. 质子

D. 原子

2. 小华观察到湖面上鱼在云中游。

(1) 以云为参照物, 鱼是 运动 的;

(2) 云是 B。

A. 光的反射所成的实像

B. 光的反射所成的虚像

C. 光的折射所成的实像

D. 光的折射所成的虚像

3. 地铁为出行提供便利。列车加速起步,

(1) 其动能 C;

A. 减小

B. 不变

C. 增大

(2) 其惯性 B;

A. 减小

B. 不变

C. 增大

(3) 列车侧面空气流速变大, 侧面气压 A;

A. 减小

B. 不变

C. 增大

二 工程与实践 (18 分)

4. 如图 1 所示, …… , 相当于实验室用的天平。

(1) 其实质是 B 杠杆;

A. 省力

B. 等臂

C. 费力

(2) 铜环权相当于 A;

A. 砝码

B. 螺母

5. 水能是一种安全、清洁的能源。

(1) 与水能一样同属于可再生能源的是 A;

A. 风能

B. 煤炭

C. 石油

D. 天然气

(2) 水能发电机将水的机械能转化为电能, 是利用了 C;

A. 电流的热效应

B. 电流的磁效应

C. 电磁感应

D. 摩擦起电

6. 根据实验目的, 选择实验器材。

(1) 判断电路中是否有电流通过, 应选择 C;

A. 橡胶棒

B. 玻璃棒

C. 小磁针

(2) 判断带电体带何种电荷, 应选择 AB 的轻质泡沫球。(多选)

A. 带正电

B. 带负电

C. 不带电

7. 热熔胶是一种粘合剂, 其常温下为固体。使用时, 热熔胶被加热至一定温度后变为液态, 冷却后固化便可粘合。

(1) 使用热熔胶时发生的物态变化有 B;

A.

B. 熔化和凝固

C. 熔化和凝华

D.

(2) 若某热熔胶质量为 2.1 g, 体积为 20 cm³, 则其密度为 0.105 g/cm³;

(3) 某热熔胶质量为 5×10^{-3} kg, 温度降低 2°C, 求放出的热量 Q 。

[该热熔胶的比热容为 1.6×10^3 J/(kg · °C)]

$$Q = cm\Delta t = 5 \times 10^{-3} \text{ kg} \times 1.6 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot \text{°C)} \times 2 \text{ °C} = 16 \text{ J}$$

三 机器人 (12 分)

8. 不同机器人有不同用处。

(1) 调节具有语音功能机器人的音量, 是为了调整其声音的 A;

A. 响度

B. 音调

C. 音色

(2) 人形机器人可接受 B (选涂 “A. 声波” “B. 电磁波”) 的信号, 完成马拉松。

若某机器人完成 60 m 需要 15 s, 则其运动速度为 4 m/s。

(3) 机器人……, 货物重 1000 N, 水平抬高 0.8 m, 机器人对货物做功 800 J; 水平匀速推动货物 2 m, 机器人对货物做功 0 J。

(4) 农业机器人……, 其自重 1200 N。当机器人载重 800 N, 其履带与农田接触面积为 0.5 m^2 , 求该机器人对农田的压强 p 。

$$F = G_{\text{总}} = G_{\text{机}} + G_{\text{重}} = 1200 \text{ N} + 800 \text{ N} = 2000 \text{ N}$$

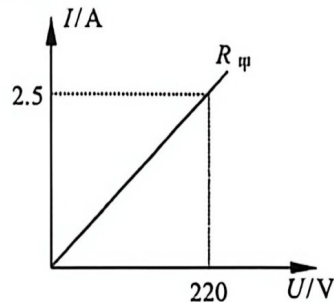
$$p = \frac{F}{S} = \frac{2000 \text{ N}}{0.5 \text{ m}^2} = 4000 \text{ Pa}$$

四 电熨斗 (10 分)

9. 某电熨斗部分参数如图 2 所示, 其内部有电热丝甲和乙, 通过单独使用或组合使用可实现调温, 其中甲电热丝的 I - U 曲线如图 3 所示。

额定电压: 220 V
档位数: 四档
最大功率: 1650 W

(图 2)



(图 3)

(1) 该电熨斗的额定电压为 220 V;

(2) 该电熨斗以最大功率工作 0.1 h, 消耗电能 0.165 kW · h;

(3) 根据 I - U 曲线, 求甲电热丝的阻值 $R_{\text{甲}}$;

(4) 求乙电热丝的阻值 $R_{\text{乙}}$ 。

$$(3) R_{\text{甲}} = \frac{U}{I} = \frac{220 \text{ V}}{2.5 \text{ A}} = 88 \Omega$$

(4) $\because$ 由最高档位可得, 此时电路中总电功率最大, 总电流最大

$\therefore$ 此时甲、乙电热丝并联

$$\therefore P_{\text{总}} = UI_{\text{总}} = 1650 \text{ W}$$

$$\therefore I_{\text{总}} = \frac{P_{\text{总}}}{U} = \frac{1650 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 7.5 \text{ A}$$

$$\therefore I_{\text{总}} = I_{\text{甲}} + I_{\text{乙}}$$

$$\therefore I_{\text{乙}} = I_{\text{总}} - I_{\text{甲}} = 7.5 \text{ A} - 2.5 \text{ A} = 5 \text{ A}$$

$$\therefore R_{\text{乙}} = \frac{U}{I_{\text{乙}}} = 44 \Omega$$

五 测量电阻 (8 分)

10. 小华和小明做“用电流表、电压表测量电阻”实验。他们选用的器材有：电源（电压为 6.0 V 保持不变）、待测电阻、滑动变阻器、电流表、电压表、开关、导线若干。他们将电源、待测电阻、滑动变阻器串联，在电路中并联电压表，并将变阻器滑片移至一端，使变阻器接入电路的阻值最大。

(1) 小明闭合开关后，将变阻器滑片向另一端移动的过程中，观察到电压表示数的最小值为 1.0 V，电流表示数的最小值为 0.10 A，实验中部分数据如表 1 所示。

表 1

实验序号	电压表示数/V	电流表示数/A	待测电阻阻值/ Ω
1			
2	1.9	0.18	
3	2.9	0.28	
4			

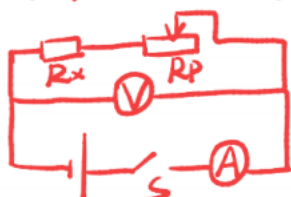
实验室提供的变阻器规格有：“100 Ω 1.5A”“50 Ω 1.5A”“20 Ω 1.5A”

请分析并计算说明小明选用的变阻器规格 50 Ω 1.5A 计算实验序号 2 中待测电阻阻值。

$$R_x = \frac{U_R}{I_1} = \frac{U - U_R}{I_1} = \frac{6V - 1V}{0.18A} = 50\Omega \quad R_2 = \frac{U_2}{I_2} = \frac{1.9V}{0.18A} \approx 10.6\Omega$$

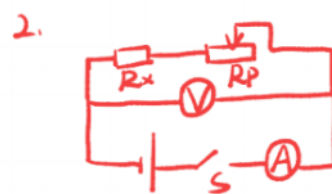
(2) 小华闭合开关后，将变阻器滑片向另一端移动的过程中，观察到电流表示数始终变化，电压表示数始终不变，且均不为零。现不确定电路中元件是否故障，请画出小华可能连接的电路图。若电路中元件均完好，写出电压表示数；若电路中存在元件故障，标出故障的元件并写出故障。

① 元件完好，无故障



此时电压表示数为 6V

② 待测电阻短路，此时电压表位置有两种情况

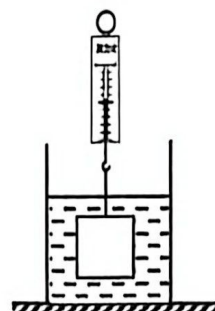


六 研究浮力 (9 分)

11. 小明为研究浮力, ……在测力计下方挂圆柱体, 浸在某液体中, ……记录测力计示数 $F_{拉}$ 和圆柱体下方浸入液体深度 h 如表 2 所示。

表 2

序号	1	2	3	4	5	6
h/cm	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
$F_{拉}/\text{N}$	7.0	6.6	6.2	5.8	5.7	5.7
$V_{排}/\text{cm}^3$						
$F_{压}/\text{N}$						



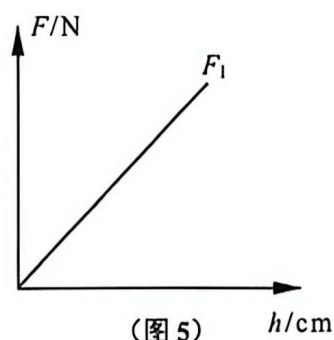
(图 4)

- (1) 根据表中数据可知: h 越大, $F_{拉}$ 先减小后不变。

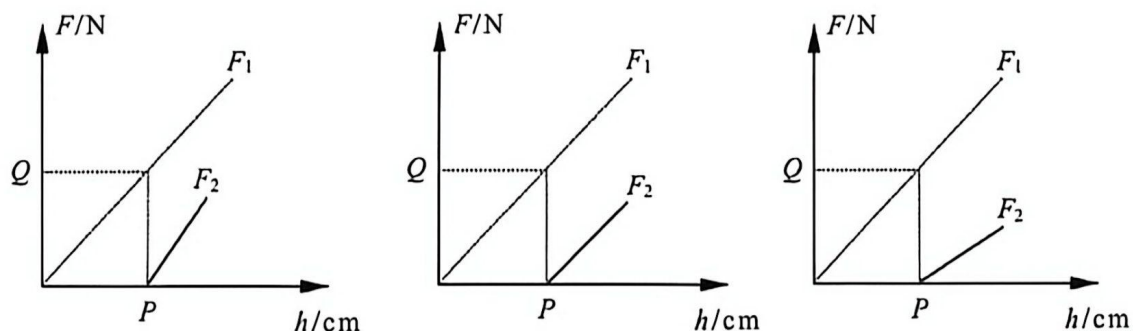
小明分析数据后, 结合实验现象, 得出: 物体所受的浮力 $F_{浮}$ 与排开液体的体积 $V_{排}$ 成正比。

- (2) 小华绘制得出物体下表面所受液体的压力 F_1 与物体浸入液体深度 h 的关系图如图 5 所示。……物体上表面所受液体的压力 F_2 应是图 6 中的 B。请选择并说明理由。

物体完全浸没后, 由 $F_{浮} = \rho_{液} V_{排} g$ 得浮力保持不变
且 $F_{浮} = F_1 - F_2$ 图中只有 B 图两条线差值不变。



(图 5)



(图 6)

- (3) 根据 (2) 中的图像: $P = \underline{6.5}$ cm; $Q = \underline{1.3}$ N。